

Metodologías de desarrollo de sistemas





Para poder definir lo que es el análisis de sistemas es necesario conocer lo que es una metodología de desarrollo de sistemas y sus etapas, por lo que a continuación se estudiarán los tipos de metodologías y las etapas que las componen. Posteriormente nos enfocaremos en el análisis del desarrollo de sistemas.

Una metodología se considera

Es un conjunto de actividades que se llevan a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información

Son técnicas que incluyen procedimientos, herramientas y normas para el desarrollo y terminación del ciclo de vida del desarrollo de sistemas

Una metodología de desarrollo de software o de sistemas consta de varias etapas, que se pueden desarrollar de manera secuencias o paralela dependiendo del tipo de estrategias que se defina.



Pero sin dudarlo dichas etapas deben llegar a la construcción del software.

Metodologías de desarrollo de sistemas o software

Establese las actividades o acciones de trabajo para estructurar, planificar y controlar el proceso de construcción del software o sistema.

Las metodologías se clasifican en estructuradas y orientadas a objetos. Las metodologías estructuradas se basan en la estructura y descomposición funcional del sistema, que representan los procesos, flujos y estructura de los datos; esto se visualiza de manera jerárquica. Esta metodología permite ver al sistema como entrada/proceso/salida. Se estudian los procesos y sus datos, por lo que es de suma importancia realizar el estudio de las funciones y tareas que se desarrollan.

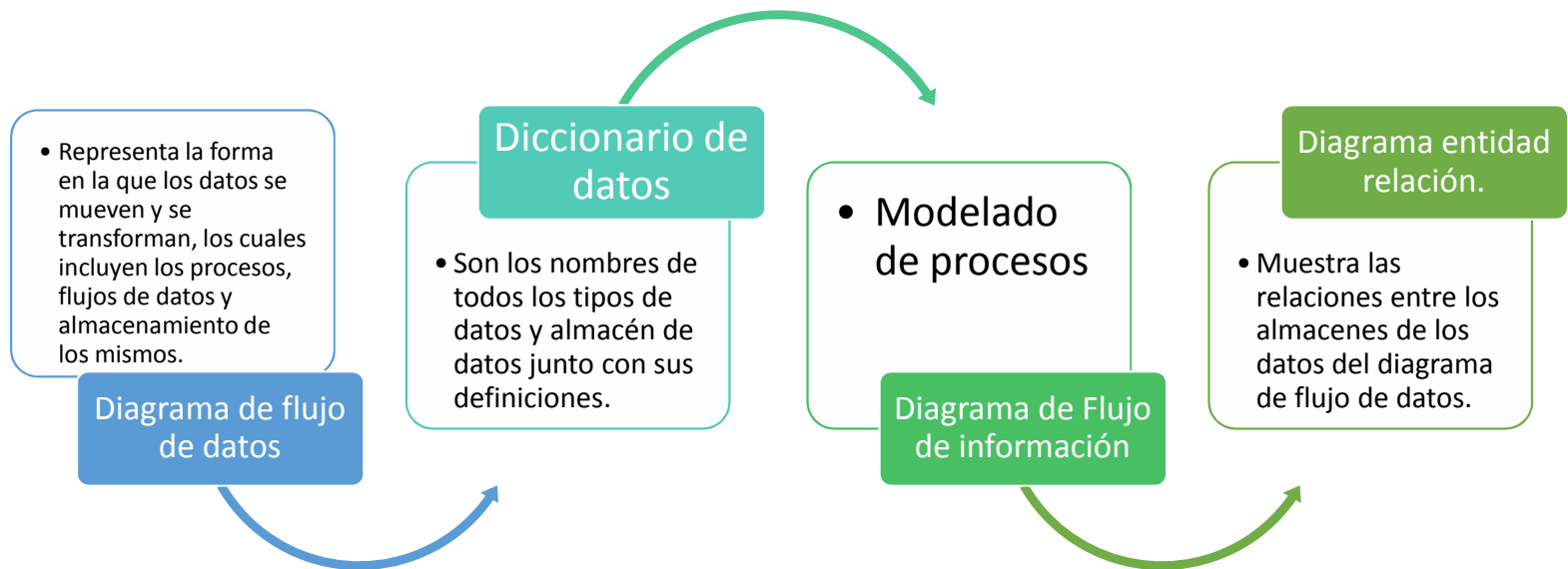




Características de la metodología estructurada

- ✓ Se basa en la estructura y descomposición de las funciones.
- ✓ Se crean unidades interrelacionadas entre sí.
- ✓ Se representan los procesos.
- ✓ Se representan los flujos de datos y de información.
- ✓ Se visualiza el sistema como entrada-proceso-salida.
- ✓ Se ve al sistema de manera jerárquica.
- ✓ Se lleva a cabo la separación entre los datos y los procesos.
- ✓ Se basa en la descomposición funcional, al estudiar al sistema desde las funciones y tareas que debe llevar a cabo.
- ✓ Se basa en el ciclo de vida en cascada.

La metodología Estructurada se basa en:





Metodología Orientada a objetos

Considera al sistema como un conjunto de objetos que interactúan entre sí

- ✓ Modela el sistema.
- ✓ Se basa en un conjunto de objetos que interactúan entre sí.
- ✓ Se basa en componentes, lo que facilita la reutilización de código.
- ✓ Esta orientada a objetos y no a procesos.
- ✓ Esta orientada a métodos y no a procedimientos o funciones.

La metodología Orientada a Objetos se basa en:



- ✓ **Objetos .**

- Consta en una estructura de datos, los cuales son sus atributos.

- ✓ **Clases.**

- Son los nombres de todos los tipos de datos y almacén de datos junto con sus definiciones.

- ✓ **Diagrama de casos de uso.**

- Modelan los requisitos funcionales
- La secuencia que representan la interacción de los elementos externos con el sistema, indican que hace el sistema, hace referencia a un tipo de caso a las que se ajustan las diferentes instancias (sucesos y comportamientos) de dichos casos.

✓ **Un caso de uso .**

- permite identificar que hace el sistema.
- Por lo que son un conjunto de secuencias internas y externas que desarrolla el sistema. Gráficamente se denota con un elipse.

✓ **Los escenarios.**

- Son la secuencia de acciones que desarrolla el caso de uso.
- Gráficamente es un conjunto de elipses.

✓ **El actor:**

✓ **Modelan los requisitos funcionales**

- Representan entidades externas al sistema.
- Puede ser una persona, sistema o procesos. Su representación grafica es un muñequito.

✓ **Actor.**

- Interaccionan con el sistema mediante mensajes cortos que se colocan dentro de los casos de uso (elipse) e indican la acción que realiza el sistema o usuario.



Relaciones: permiten representar mediante una línea la asociación del actor con el caso de uso.

Hay tres tipos de relaciones

La Conexión, se representa con una línea continua y representa la asociación sencilla del actor y un caso de uso.



La Inclusión, se representa por una flecha punteada y en la parte superior se coloca la palabra include. Permite incorporar un caso de uso al de base.

La Extensión, incluye otro caso de uso e indica un comportamiento adicional del caso de uso. Se representa con una línea punteada y en la parte superior se coloca la palabra extend

La Generalización, se representa con una flecha punteada y es un elemento hijo del caso de uso hereda el comportamiento de otro caso de uso.

La metodología Orientada a Objetos se basa en:

Objetos

- Consta en una estructura de datos, los cuales son sus atributos.

Clases

- Son los nombres de todos los tipos de datos y almacén de datos junto con sus definiciones

Diagrama de casos de uso

- Modelan los requisitos funcionales
- La secuencia que representan la interacción de los elementos externos con el sistema, indican que hace el sistema, hace referencia a un tipo de caso a las que se ajustan las diferentes instancias (sucesos y comportamientos) de dichos casos.

Casos de uso

- permite identificar que hace el sistema.
- Por lo que son un conjunto de secuencias internas y externas que desarrolla el sistema. Gráficamente se denota con un elipse.

Los escenarios.

- Son la secuencia de acciones que desarrolla el caso de uso.
- Gráficamente es un conjunto de elipses

El actor:

- Modelan los requisitos funcionales
 - Representan entidades externas al sistema
 - Puede ser una persona, sistema o procesos. Su representación gracia es un muñequito.

Actor.

- Interaccionan con el sistema mediante mensajes cortos que se colocan dentro de los casos de uso (elipse) e indican la acción que realiza el sistema o usuario.

se representa por una flecha punteada y en la parte superior se coloca la palabra include. Permite incorporar un caso de uso al de base.

**La
inclusión.**

Incluye otro caso de uso e indica un comportamiento adicional del caso de uso. Se representa con una línea punteada y en la parte superior se coloca la palabra extend.

**La
extensión**

**La
conexión**

se representa con una línea continua y representa la asociación sencilla del actor y un caso de uso.

RELACIONES:
Permiten
representar
mediante una
línea la
asociación del
actor con el caso
de uso.

**La
generalización**

se representa con una flecha punteada y es un elemento hijo del caso de uso hereda el comportamiento de otro caso de uso.

Estrategías de construcción

Se entiende por estrategia al conjunto de técnicas que incluye acciones planificadas, la cuales se desarrollan para lograr el objetivo o un fin.



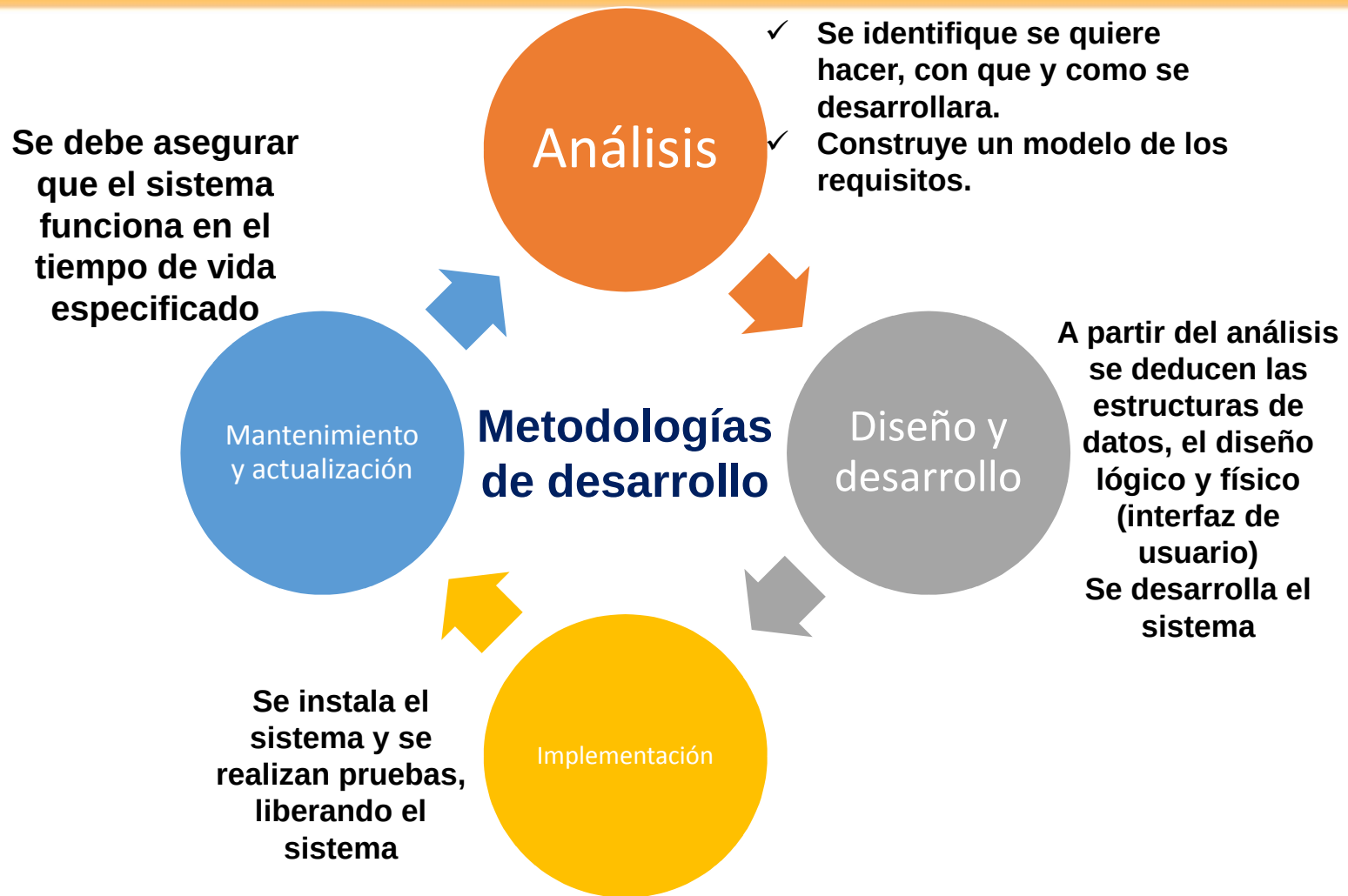


Las estrategias de construcción pueden ser: Tradicionales, Modernas e Híbridas y en cada una de ellas se desarrollan bajo una metodología de desarrollo.

Metodologías de desarrollo de sistemas o software

Estable las actividades o acciones de trabajo para estructurar, planificar y controlar el proceso de construcción del software o sistema.





Estrategias en cascada: Se llevan a cabo de manera secuencial las actividades

Análisis de requerimientos: construye el modelo de requisitos

Diseño lógico y físico de los requerimientos: se definen las estructuras de datos y la interfaz del usuario.

Desarrollo de sistema o software: Construye el sistema en su totalidad.

Implementación y pruebas: Se comprueba que el sistema cumpla con los requerimientos del usuario.

Liberación y mantenimiento: Se da seguimiento para asegurar que el sistema funcione.

Incremental

Es una estrategia que inicia con el desarrollo del software o sistema a partir de identificar y contar con los requisitos y continua realizando incrementos o versiones según los requerimientos

- Los desarrollos que se van llevando a cabo en cada incremento, se desarrollan bajo un ciclo de vida.
- Debe tomarse en cuenta que cada incremento debe agregar funcionalidades o mejoras al sistema.
- Cada que se concluye con el desarrollo de un incremento se valida y se debe integrar al todo.
- Se desarrolla bajo el enfoque de procesos y subprocesos.
- Para no caer en un círculo de desarrollo, se requiere de etapas de desarrollo que valide el usuario para que no se cambien los resultados anteriores.

Diagrama que sigue la estrategia incremental

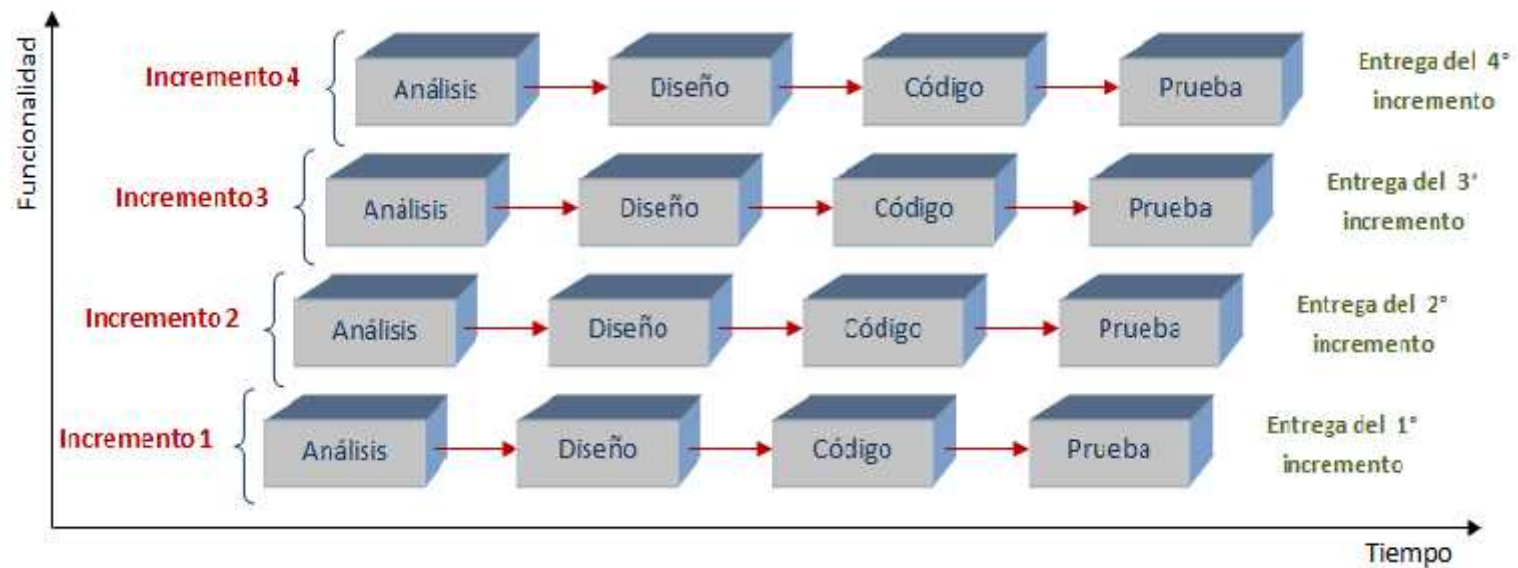


Figura 1: El Modelo Incremental

Prototipos

Consiste en la elaboración de un modelo del sistema, permite evaluar los requisitos obtenidos del sistema.

- Se pueden elaborar representaciones que muestran una vista general estática de la interfaz del sistema, los cuales son llamados prototipos de baja fidelidad.
- O elaborar completos modelos dinámicos que integran el conjunto de pantallas con algunas funcionalidades principales del sistema, dando origen al prototipo de alta fidelidad.
- **El desarrollo de prototipos en la actualidad se llevan a cabo haciendo uso de herramientas automatizadas, las cuales permiten elaborar el modelo conceptual del software o sistema a desarrollar.**

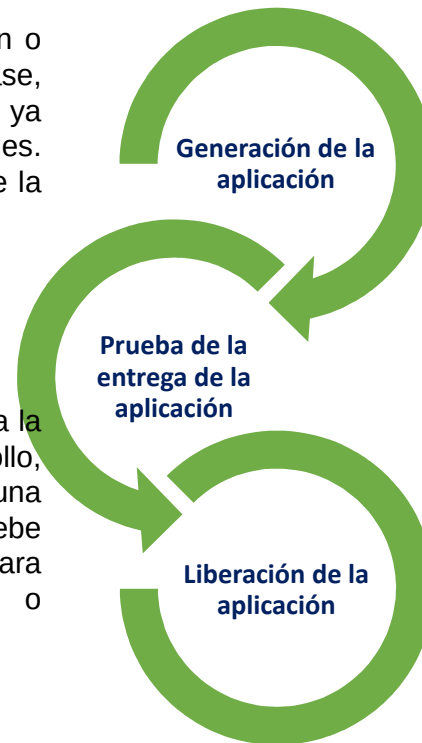
Etapas en las que se llevan para desarrollar un prototipo



Fases para la construcción mediante metodologías de desarrollo rápido (DRA)

Se inicia con el desarrollo de la aplicación o software, utilizando Herramientas Case, utilizando componentes de software ya existente o utilizar componente reutilizables. Estas opciones se utilizan dependiendo de la aplicación se este desarrollando.

Al concluir con la fase de prueba se entrega la aplicación junto con el manual de desarrollo, porque aunque se elabore con una metodología de desarrollo rápido se debe elaborar el manual al concluir el proyecto, para su mantenimiento o futura aplicación o adecuación.

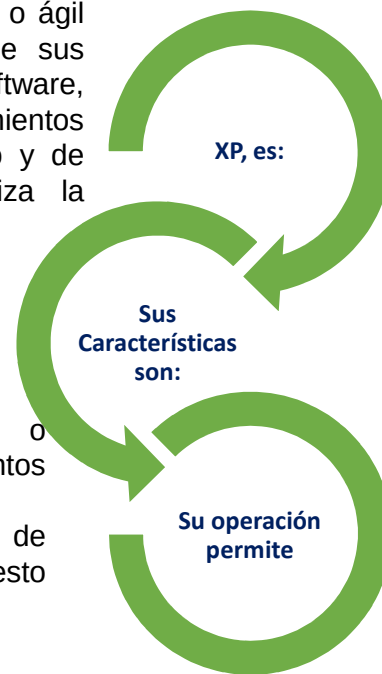


Esta actividad permite comprobar que los requerimientos del modelado de gestión se cumple, realizando las pruebas de los componentes de manera independiente e integrar, así como la interfaz.

XP (Xtreme Programming)

Es una metodología de desarrollo rápido o ágil para el desarrollo de software, una de sus características es la adaptabilidad del software, derivada del desarrollo con requerimientos iniciales y conforme avanza el proyecto y de obtienen más requerimientos se realiza la adaptación según sea el caso.

El desarrollo de aplicaciones simples o sencillas que cubren los requerimientos necesarios.
Realizar el Feedbackd (retroalimentación) de manera correcta y precisa permitiendo el esto de desarrollo del proyecto.



El desarrollo del software se lleva a cabo de manera interactiva e de manera incremental, realizando pequeñas mejoras. Dichas mejoras deben irse probando. Debe realizarse entregas a corto plazo, lo cual permite validar el desarrollo y continuar con las siguientes funcionalidades. El cliente forma parte del grupo de desarrollo para mantener una comunicación.

Herramienta automatizadas



Durante el desarrollo de software se llevan a cabo varias actividades que requieren de tiempo y de recursos. Para facilitar las tareas a las que se enfrenta el gestor de proyectos, los ingenieros de software y los desarrolladores se hace uso de herramientas CASE, las cuales permiten mejorar la productividad de los equipos de desarrollo y la calidad de software.

Definición de herramientas automatizadas

Las herramientas CASE son herramienta de software que apoya alguna tarea del desarrollo de software. Y se le conoce como Ingeniería Asistida por Computadora.

El propósito de las herramientas CASE es facilitar las actividades de gestión del proyecto como por ejemplo la planeación y el control del proyecto, la elaboración de informes, etc.

En el desarrollo dan facilidades para la construcción de interfaces, elaboración de prototipos, evaluación y seguimientos de requisitos y pruebas.

Para lograr dicho propósito en la actualidad se cuenta con variadas herramientas que van desde las que se apoyan una actividad hasta las integrales I-CASE las cuales son herramientas se les reconoce la capacidad para integrar funciones de diversas herramientas CASE para trabajar en conjunto y lograr la robustes para automatizar la mayoría de las etapas.

Funcionalidades de las Herramienta CASE

Una de las primeas actividades que se pueden automatizar es la gestión del proyecto las cuales van desde la planificación, coordinación, medición, monitorización, control y realización de informes, para asegurar que el desarrollo del proyecto de software se desarrollara de una manera sistemática y disciplinada.

Para poder utilizar una herramienta que permita automatizar y llevar a cabo ésta función se deben especificar y llevar a cabo los los siguientes procesos:

- a) Iniciación y alcance del proyecto. Se indican las actividades para decidir si el proyecto es viable de desarrollarse. La cual incluye la determinación y alcance de los objetivos, los estudios de viabilidad y la determinación de los requisitos.**

b) La planeación del proyecto. En el cual se decide el ciclo de desarrollo y las herramientas a utilizar, se determinan los entregables, la estimación del coste, plazos, la asignación de recursos y la planificación de los riesgos

c) Seguimiento del proyecto. Cuando el proyecto esta en marcha es necesario el constante control de las actividades que facilitara llevar a cabo acciones correctivas.

d) Revisión y evaluación del proyecto. Para que el proyecto llegue a buen fin, es necesario evaluar si los requisitos han sido satisfechos.

Lo anterior permite llegar a la conclusión de que es importante que para planear hay que tomar en cuenta el coste, los plazos y la funcionalidad del software

Clasificación de Herramientas CASE

- **Herramientas para el diseño de interface física**
- **Herramientas para la elaboración de prototipos**
- **Herramientas para la creación de diagramas de análisis y diseño**
- **Herramientas para la representación e implementación de la arquitectura del software**
- **Herramientas para la descripción y comprobación de restricciones.**

HERRAMIENTAS CASE INDEPENDIENTES

- **Automatiza una actividad específica, por ejemplo, generar código, depurar código, diseñar diagramas, etc.**

CAJA DE HERRAMIENTAS (TOOLKITS)

- **Contiene un conjunto de herramientas simples que no están integradas, funcionan de manera independiente.**

BANCO DE TRABAJO (WORKBENCHS)

- **Es un conjunto de herramientas integradas que facilitan las tareas de desarrollo en algún punto del mismo.**

SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS CASE

- Proceso organizado de evaluación y selección que permita determinar cuestiones tales como si la herramienta es compatible con otras herramientas que ya están siendo utilizadas.
- Identificar las necesidades que justifican el uso de la herramienta
- Seleccionar herramientas candidatas
- Realizar una evaluación técnica comparativa
- Tomar una decisión en función de los datos recogidos.

Criterios para la selección

- Considerar las funciones
- Estudiar el proceso para el que la herramienta ha sido diseñada.
- Analizar los costes para su incorporación en relación al presupuesto del proyecto.
- Estudiar la madurez de la herramienta, cuidar que tenga el soporte necesario para el desarrollo.
- Estudiar la funcionalidad si soportan la tarea.
- Estudiar el rendimiento, dependiendo de la plataforma.
- Tipo de licencia, si son de código abierto ver que limitaciones tiene.
- Portabilidad
- Mantenimiento
- Capacidad de integración
- Facilidad de uso

Herramientas que soportan el lenguaje UML

Nomnoml: Diagramas de clase

yUML: Herramienta online, diagramas de clase y de casos de uso

UML Graph: Diagramas de clase utiliza la sintaxis Java

Diagramas de secuencia usa pic macros para definir el diagrama y después pic2plot convierte las macros en el archivo con el diagrama

TexUml Toolkit: editor open-source, utiliza como visor de UML el proyecto EclipseGraphviz, para diagramas de clase y un subconjunto de diagramas de actividades.

MetaUML: Permite visualizar diagramas UML en archivo LaTeX con notación textual simple. Diagramas de clase, de actividad y casos de uso.

USE: Creación instantánea notación grafica permite validar las restricciones del sistema que se definieron.

ArgoUML.

<http://modeling-languages.com/eclipse-mdtuml2-xmi-de-facto-standard/>